

The background of the entire page is a photograph. In the foreground, a silver metal padlock is shown, slightly out of focus. Behind it, numerous stacks of gold-colored coins are visible, also slightly out of focus. The lighting is warm, creating a golden glow. The image is partially covered by a green and blue geometric overlay at the bottom.

Matriz metodológica de la evaluación del plan de seguridad para la unidad económica

Marco normativo y gestión de riesgos

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA

Elaboración de una matriz de riesgos para instalaciones físicas

La matriz de riesgos es una herramienta de gestión que permite identificar, analizar, evaluar y priorizar los riesgos que pueden afectar la seguridad de las instalaciones físicas. Su aplicación facilita la implementación de medidas preventivas y correctivas para proteger a las personas, la infraestructura, los equipos y la continuidad de las operaciones.

Componentes de la matriz de riesgos

Para elaborar una matriz de riesgos es necesario registrar, como mínimo, los siguientes elementos:

1. **Identificación del riesgo:** descripción del evento que puede afectar la seguridad de las instalaciones, como incendios, robos, accesos no autorizados, fallas eléctricas o actos de vandalismo.
2. **Fuente o causa:** condiciones o factores que pueden originar el riesgo, por ejemplo, ausencia de sistemas de vigilancia, mantenimiento deficiente, instalaciones deterioradas o incumplimiento de los procedimientos de seguridad.
3. **Consecuencia:** efectos que puede generar la materialización del riesgo, como lesiones a las personas, daños a la infraestructura, pérdidas económicas, afectación de la información o interrupción de las operaciones.
4. **Probabilidad:** posibilidad de que el riesgo ocurra. Generalmente se valora en una escala de **baja (1), media (2) y alta (3)**.
5. **Impacto o severidad:** magnitud de las consecuencias que produciría el riesgo. Habitualmente se clasifica en **bajo (1), medio (2) y alto (3)**.
6. **Nivel de riesgo:** resultado obtenido al combinar la probabilidad y el impacto mediante la expresión:

$$\text{Nivel de riesgo} = \text{Probabilidad} \times \text{Impacto}$$

7. **Medidas de control:** acciones preventivas y correctivas orientadas a eliminar, reducir o controlar el riesgo, como la instalación de sistemas de alarma, el fortalecimiento del control de accesos, el mantenimiento preventivo, la señalización, la capacitación del personal y la elaboración de planes de emergencia.

Procedimiento para elaborar la matriz de riesgos

1. Identificación de riesgos

El primer paso consiste en reconocer los peligros que pueden presentarse en las instalaciones físicas. Para ello pueden realizarse inspecciones, recorridos de seguridad, entrevistas con el personal, revisión de incidentes anteriores y análisis de la normativa aplicable.

Entre los riesgos más frecuentes se encuentran:

- **Riesgos de seguridad:** incendios, robos, actos de vandalismo, accesos no autorizados, fallas estructurales y accidentes laborales.
- **Riesgos para la salud:** exposición a sustancias peligrosas, deficiente calidad del aire, presencia de plagas o condiciones sanitarias inadecuadas.
- **Riesgos ambientales:** derrames de sustancias químicas, contaminación del suelo, del agua o del aire.
- **Riesgos operacionales:** fallas en equipos e instalaciones, interrupciones del suministro eléctrico, errores humanos o deficiencias en los procesos.

La identificación completa de los riesgos constituye la base para su posterior evaluación, priorización y tratamiento mediante la implementación de controles adecuados.

2. Evaluación de riesgos

Una vez identificados los riesgos, es necesario evaluarlos para determinar su nivel de criticidad. Esta evaluación se realiza considerando dos variables fundamentales: la **probabilidad de ocurrencia** y el **impacto** o las **consecuencias** que tendría el evento si llegara a materializarse. La combinación de estas variables permite establecer el nivel de riesgo y definir las medidas de control prioritarias.

Figura 1. Matriz para la evaluación del nivel de riesgo

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

■ Bajo ■ Alto

	Insignificante	Leve	Modarada	Mayor	Mayor	Catastrófica
PROBABILIDAD	MUY ALTA (95.1)	BAJO	BAJO	ALTO	MEDIO	ALTO
	ALTA (86.9) (98.9)	BAJO	BAJO	ALTO	MEDIO	ALTO
	MEDIA (61.2) (68.2)	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	BAJA (20.4) (30.8)	BAJO	MEDIO	MEDIO	ALTO	ALTO
	MÍNIMA (10.28)	BAJO	MEDIO	MEDIO	MEDIO	Señal Control/Alto
	MÍNIMA (2.28)	BAJO	BAJO	BAJO	MEDIO	ALTO
	CONSECUENCIA					

Probabilidad

Corresponde a la posibilidad de que un riesgo ocurra durante la operación de las instalaciones físicas. Puede clasificarse de la siguiente manera:

- **Muy baja:** el evento es excepcional o prácticamente imposible.
- **Baja:** el evento es poco probable.
- **Media:** el evento puede ocurrir ocasionalmente.
- **Alta:** el evento tiene una alta probabilidad de ocurrencia.
- **Muy alta:** el evento es casi seguro o ocurre con gran frecuencia.

Impacto

Hace referencia a las consecuencias que puede generar un riesgo sobre las personas, la infraestructura, los equipos o la continuidad de las operaciones. Se clasifica así:

- **Muy bajo:** consecuencias mínimas, sin daños significativos.
- **Bajo:** daños leves o interrupciones de corta duración.
- **Medio:** daños moderados que afectan parcialmente las operaciones.
- **Alto:** daños importantes, interrupción prolongada de las actividades o afectación grave a personas o bienes.
- **Muy alto:** consecuencias catastróficas, con pérdidas significativas de infraestructura, afectación severa de las operaciones o posibles víctimas mortales.

3. Construcción de la matriz de riesgos

La matriz de riesgos es una herramienta que permite identificar, analizar y clasificar los riesgos presentes en las instalaciones físicas mediante la combinación de dos variables: la probabilidad de ocurrencia y el impacto o consecuencia del evento. Esta representación facilita la priorización de los riesgos y la definición de las medidas de control más adecuadas.

Los niveles de riesgo pueden clasificarse de la siguiente manera:

- **Riesgo bajo:** corresponde a riesgos con baja o media probabilidad y bajo o medio impacto. Se controlan mediante procedimientos operativos y seguimiento periódico.
- **Riesgo medio:** corresponde a riesgos con alta probabilidad y bajo impacto, o baja probabilidad y alto impacto. Requieren acciones preventivas para disminuir su probabilidad de ocurrencia o reducir sus consecuencias.
- **Riesgo alto:** corresponde a riesgos con alta probabilidad y alto impacto. Demandan atención inmediata, la implementación de controles prioritarios y, cuando sea necesario, planes de contingencia o emergencia.

4. Plan de acción y monitoreo

Una vez evaluados y priorizados los riesgos, se deben establecer medidas de control acordes con el nivel de riesgo identificado.

Entre las principales estrategias de tratamiento se encuentran:

- **Reducción:** implementar controles que disminuyan la probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo, como la instalación de sistemas de detección de incendios o el mantenimiento preventivo de equipos.
- **Transferencia:** trasladar el riesgo a un tercero mediante mecanismos como pólizas de seguros o contratos especializados.
- **Aceptación:** asumir el riesgo cuando su nivel es aceptable o cuando el costo de mitigarlo supera el beneficio esperado.
- **Evitación:** eliminar la actividad, el proceso o el elemento que genera el riesgo.

La matriz de riesgos debe revisarse y actualizarse periódicamente para garantizar que continúe reflejando las condiciones reales de las instalaciones, los cambios en los procesos y la aparición de nuevos peligros. Este seguimiento favorece la mejora continua del sistema de gestión y fortalece la prevención de incidentes.

Fundamentación

La matriz de riesgos constituye una herramienta esencial para la gestión de la seguridad, ya que permite identificar, valorar y priorizar los riesgos presentes en las instalaciones físicas, facilitando la implementación de medidas preventivas y correctivas que contribuyen a proteger a las personas, la infraestructura y los recursos de la organización.

La **ISO 31000:2018** establece los principios y directrices para la gestión del riesgo, promoviendo un proceso sistemático para identificar, analizar, evaluar, tratar y monitorear los riesgos con el fin de apoyar la toma de decisiones y la mejora continua.

De igual forma, el **Marco COSO de Gestión Integral de Riesgos (Enterprise Risk Management – ERM)** proporciona un modelo para integrar la gestión del riesgo en la planificación estratégica, el control interno y el cumplimiento de los objetivos organizacionales, fortaleciendo la capacidad de las instituciones para responder oportunamente a las amenazas.

En Colombia, el **Decreto 1072 de 2015**, que reglamenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), y la **Guía Técnica Colombiana GTC 45**, orientan la identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos, así como la definición de controles para prevenir accidentes y enfermedades laborales.

En conjunto, estos referentes coinciden en que la matriz de riesgos constituye un instrumento fundamental para priorizar acciones preventivas, optimizar la asignación de recursos, fortalecer la seguridad de las instalaciones y promover una gestión preventiva basada en el mejoramiento continuo.

Referencias bibliográficas

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission. (2017). *Enterprise risk management: Integrating with strategy and performance*. COSO.

Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación. (2012). *Guía Técnica Colombiana GTC 45: Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los riesgos en seguridad y salud en el trabajo*. ICONTEC.

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018 Risk management—Guidelines*. ISO.

Ministerio del Trabajo. (2015). Decreto 1072 de 2015. *Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo*. República de Colombia.